

운영체제 기초 개념 문제집

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 정의에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 컴퓨터 하드웨어의 물리적인 부품 자체를 의미한다.
- ② 응용 프로그램의 실행을 제어하고 하드웨어와 응용 프로그램 간의 인터페이스 역할을 하는 프로그램이다.
- ③ 인터넷 웹페이지를 탐색할 때 사용하는 전용 브라우저 소프트웨어이다.
- ④ 문서 작성이나 그래픽 작업을 전담하는 일반 응용 프로그램이다.

해설

정답은 2번이에요. 운영체제는 응용 프로그램의 실행을 제어하고 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 중재자 역할을 담당하는 시스템 소프트웨어입니다. 1번은 기계 장치인 하드웨어 자체를 뜻하며, 3번과 4번은 웹 브라우저나 문서 편집기 같은 응용 프로그램에 해당하므로 오답이에요. 운영체제가 존재함으로써 우리는 복잡한 하드웨어의 동작 방식을 일일이 알지 못해도 컴퓨터를 손쉽게 다룰 수 있게 됩니다. 시험에서는 운영체제를 하드웨어 부품으로 혼동시키는 선택지가 자주 출제되니, 하드웨어를 관리하는 '소프트웨어'라는 점을 명확히 구분해 두세요.



문제 2

교재 내용에 제시된 운영체제의 주요 3가지 목적(Objectives)에 해당하지 않는 것은?

- ① 편리성 (Convenience)
- ② 효율성 (Efficiency)
- ③ 발전 능력 (Ability to evolve)
- ④ 물리적 확장성 (Physical scalability)

해설

정답은 4번이에요. 운영체제의 3대 주요 목적은 사용자의 편리성 (Convenience), 자원의 효율성(Efficiency), 그리고 새로운 기능을 도입할 수 있는 발전 능력(Ability to evolve)입니다. 4번의 물리적 확장성은 부품 증설과 관련된 하드웨어적 요소이므로 운영체제의 직접적인 3대 목적에는 포함되지 않아요. 운영체제는 컴퓨터를 더 편리하게 쓰게 해주면서도 제한된 자원을 효율적으로 관리하는 중추적인 역할을 합니다. 실무나 객관식 시험에서는 목적 관련 키워드 단어를 살짝 바꿔 내는 경우가 많으니, '편리성, 효율성, 발전 능력'이라는 핵심 키워드를 잘 기억해 두세요.



문제 3

운영체제(OS)의 역할과 중요성에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요한 소프트웨어이다.
- ② 운영체제가 없어도 컴퓨터는 응용 프로그램을 정상적으로 실행할 수 있다.
- ③ 사용자 및 응용 프로그램에게 하드웨어 자원을 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공한다.
- ④ 시스템의 새로운 기능이 효율적으로 개발되고 테스트될 수 있도록 돕는다.

해설

정답은 2번이에요. 자료에 명시되어 있듯이 '컴퓨터는 운영체제 없이 유용하게 사용될 수 없다(A computer is useless without an operating system)'가 바른 설명입니다. 1번, 3번, 4번은 모두 운영체제의 중요한 가치와 발전 능력을 잘 설명하고 있어요. 운영체제는 CPU, 메모리, 디스크 등의 자원을 관리해 주는 기반 소프트웨어이기 때문에 응용 프로그램이 동작하려면 반드시 운영체제가 필요해요. 시험 문제에서 '운영체제 없이도 일반 프로그램이 자유롭게 동작한다'는 식의 표현은 전형적인 오답 지문이니 주의 깊게 읽어보세요.

